ALTEREA
SOLUTIONS ENERGETIQUES ALTERNATIVES

Diagnostic de Performance Energétique

Relevés thermiques et constructifs

CT 17052 – PARIS

28, RUE BROCHANT – 75017





MAIRIE DE PARIS

Octobre 2009

ALTEREA
48 bis, rue de Bel Air – 44000 Nantes
Tél : 02 40 74 24 81 – Fax : 02 51 84 16 33
contact@alterea.fr – www.alterea.fr

SOMMAIRE

1 PRESENTATION DU SITE 5

1.1 DONNEES GENERALES DU SITE 5
1.2 VUE AERIENNE DU SITE 5
1.3 ETIQUETTE ENERGETIQUE DU SITE 6

2 SYNTHESE DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DU SITE 7

2.1 DESCRIPTION DU SITE 7
2.2 PROPOSITION D'INTERVENTIONS 8
2.3 SCENARIO PERFORMANCE ENERGETIQUE 9

3 DESCRIPTION DE L'ENVELOPPE 11

3.1 PAROIS VERTICALES 11
3.2 OUVRANTS 12
3.3 PLANCHERS BAS 13
3.4 PLANCHERS HAUTS 14

4 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS TECHNIQUES 15

4.1 CHAUFFERIE 15
4.2 PRODUCTION DE CHALEUR 16
4.3 PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE 17
4.4 EMETTEURS DE CHALEUR 18
4.5 CALORIFUGE DES CANALISATIONS 19
4.6 VENTILATION 20

5 DESCRIPTION COMPLEMENTAIRE 21

5.1 ECLAIRAGE 21
5.2 RESTAURATION COLLECTIVE 22
5.3 CLIMATISATION 23
5.4 OCCULTATIONS 24
5.5 GARDE-CORPS EN FAÇADE 25
5.6 ACCES AU SITE 26
5.7 TOITURE 27
5.8 GARDE-CORPS EN TERRASSE 28

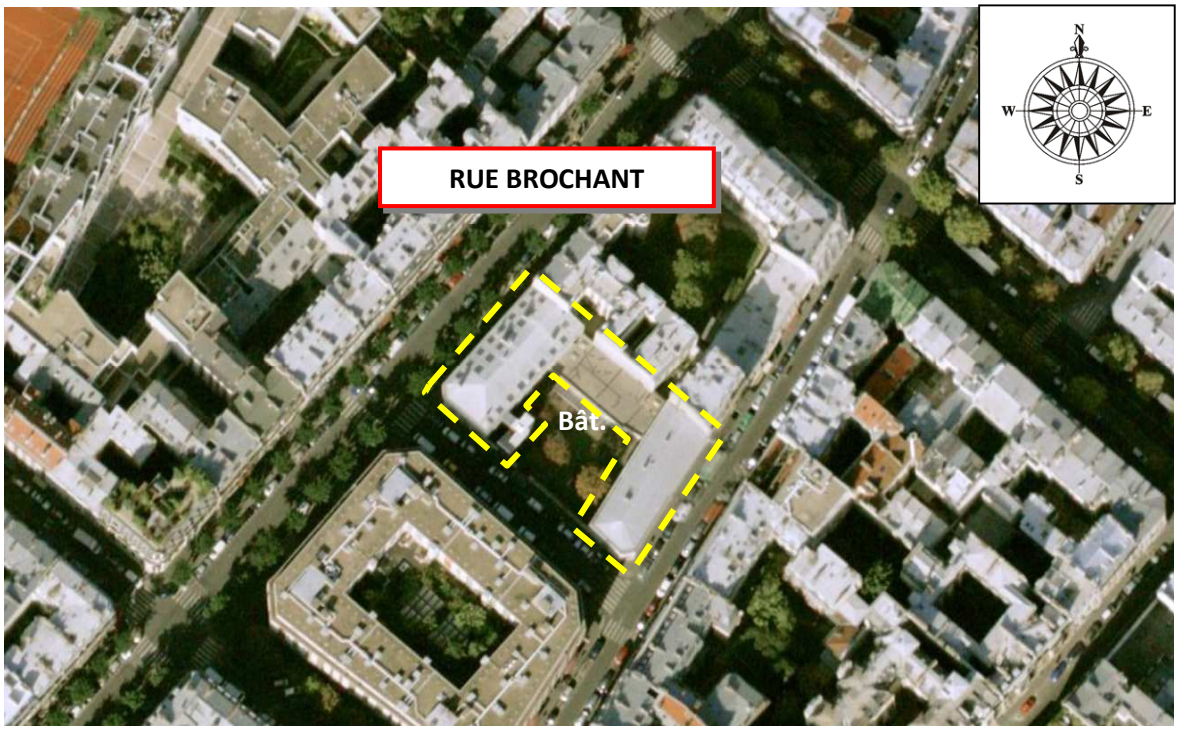
6 ANNEXE - DPE AFFICHAGE 29

1 PRESENTATION DU SITE

1.1 Données générales du site

N° Centre Thermique	CT 17052	
N° Equipements desservis	17033	17109
Type d'équipement	Ecole maternelle	Bibliothèque
Adresse	28, rue BROCHANT, 75017 - PARIS	6, rue FOURNEYRON, 75017 - PARIS
Année(s) de construction	1895	1984
Surface	1 776 m²	419 m²
Description du site	Bâtiment (R+2)	
Commentaire(s)	10 salles de classe Présence de deux logements de fonction.	- -
Date de visite	Vendredi 11 septembre 2009	

1.2 Vue aérienne du site

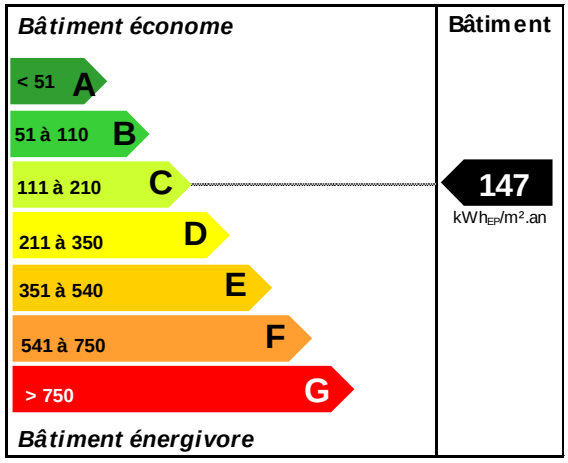


1.3 Etiquette énergétique du site

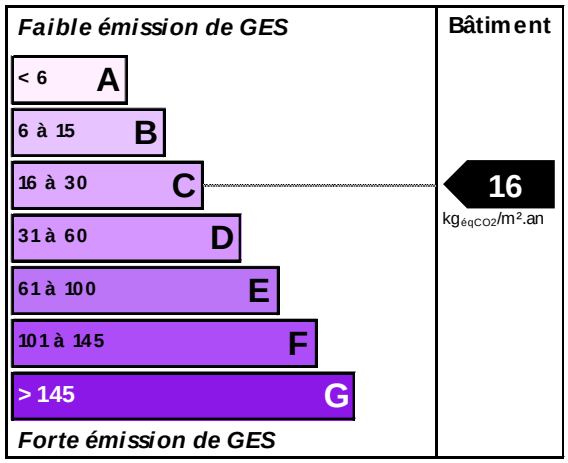
Source de production de chaleur	RESEAU DE CHALEUR	CPCU
Fournisseur d'électricité	EDF	48 kVA

Consommations conventionnelles	Energie Primaire [kWh]	Energie Finale [kWh]
Chaleur	145 902	145 902
Electricité	177 633	68 850
Total	**323 535**	**214 752**

Consommation énergétique
(en Energie Primaire/m².an)



Emission des gaz à effet de serre
(en kg CO_2/m².an)



2 SYNTHESE DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DU SITE

2.1 Description du site

✓ **Parois verticales**	
Les parois verticales sont isolées.	
✓ **Ouvrants**	
Les ouvrants sont en simple et en double vitrage sur menuiseries bois.	
✓ **Planchers bas**	
Les planchers bas ne sont pas isolés.	
✓ **Planchers hauts**	
Les planchers hauts sont isolés.	
✓ **Production de chaleur**	
Deux échangeurs assurent la production de chaleur.	
✓ **Production d'Eau Chaude Sanitaire**	
Des ballons électriques individuels sont dispersés dans l'établissement.	
✓ **Emetteurs de chaleur**	
Les radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques.	
✓ **Calorifuge des canalisations**	
Le calorifuge des canalisations est en bon état.	
✓ **Ventilation**	
Les locaux sont ventilés naturellement.	
✓ **Eclairage**	
L'éclairage des locaux est assuré par des luminaires équipés de ballasts ferromagnétiques.	

Légende					
	Poste en bon état		Poste à risque		Poste problématique

2.2 Proposition d'interventions

✓ **Parois verticales**	
Isolation par l'intérieur.	2
✓ **Ouvrants**	
Remplacement des ouvrants existants par des ouvrants en double vitrage performants.	1
✓ **Planchers bas**	
Isolation en sous face des planchers bas donnant sur locaux non chauffés.	2
✓ **Planchers hauts**	
Isolation des combles perdus et abaissement de la hauteur sous plafond.	1
✓ **Production de chaleur**	
-	-
✓ **Production d'Eau Chaude Sanitaire**	
-	-
✓ **Emetteurs de chaleur**	
-	-
✓ **Calorifuge des canalisations**	
-	-
✓ **Ventilation**	
Mise en place d'une VMC double flux.	2
✓ **Eclairage**	
Mise en place de luminaires performants avec ballasts électroniques et systèmes de gradation.	3

Légende					
1	Intervention prioritaire	2	Intervention secondaire	3	Intervention facultative

2.3 Scénario Performance Energétique

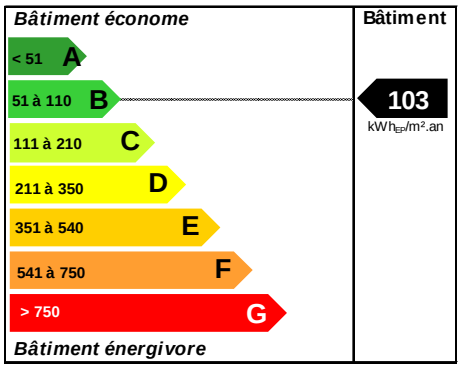
Dans le cadre de son plan climat, la ville de Paris s'est fixée des objectifs énergétiques à atteindre en 2020. La première étape est d'obtenir une consommation du bâtiment de l'ordre de 80 kWh_{EP}/m^2.an (label « Bâtiment Basse Consommation »). Afin de se rapprocher de cet objectif, il sera nécessaire d'effectuer des travaux sur les enveloppes et les installations techniques.

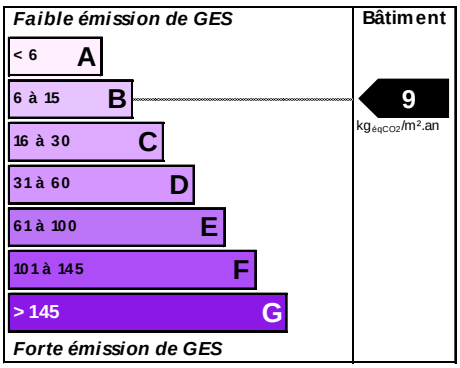
Le scénario simule les actions suivantes :

- Isolation par l'intérieur.
- Remplacement des ouvrants existants par des ouvrants en double vitrage performants.
- Isolation des planchers bas sur locaux non chauffés.
- Isolation des combles perdus. Abaissement de la hauteur sous plafond.
- Mise en place d'une VMC double flux.
- Mise en place de luminaires performants avec ballasts électroniques et systèmes de gradation.

Les consommations de bases ne semblent pas en cohérence avec la nature de l'équipement. Les étiquettes après scénarisation sont donc anormalement élevées. Les consommations prises sont basés sur les années 2006 à 2008 alors qu'une restructuration des locaux a eu lieu en 2007.

Consommations après interventions :	230 000 kWhEP
Investissement total :	De 1 250 001 à 1 500 000 €











3 DESCRIPTION DE L'ENVELOPPE

3.1 Parois verticales

3.1.1 Description

Localisation	Description	Composition	Coef. U
Bâtiment	Isolé	Mur en béton – 45 cm	0.69 W/m².K
-	-	-	-
-	-	-	-

3.1.2 Illustrations





3.1.3 Proposition d'interventions

	Interventions	Investissement [€^{HT}]	Economie [% EP]	Economie [kWh$_{EP}$]
1	Isolation par l'intérieur avec de la fibre de bois (épaisseur = 12 cm - λ = 0.049 W/m.K)	De 500 001 à 600 000 €	4.2 %	15 000
-	-	-	-	-

3.1.4 Commentaires

-

3.2 Ouvrants

3.2.1 Description

Localisation	Description	Coef. U
Bâtiment côté rue	Double vitrage sur menuiserie bois	2.80 W/m².K
Bâtiment côté cour	Simple vitrage sur menuiserie bois	5.00 W/m².K
-	-	-

3.2.2 Illustrations





3.2.3 Proposition d'interventions

	Interventions	Investissement [€^{HT}]	Economie [% EP]	Economie [kWh$_{EP}$]
1	Remplacement des ouvrants en simple vitrage par des ouvrants sur menuiseries bois ou aluminium en double vitrage (U = 1.80 W/m².K)	De 100 001 à 200 000 €	4.5 %	15 000
2	Remplacement des ouvrants en double vitrage par des ouvrants plus performants sur menuiseries bois ou aluminium (U = 1.80 W/m².K)	De 100 001 à 200 000 €	2.5 %	10 000

3.2.4 Commentaires

La mauvaise étanchéité de certains ouvrants du bâtiment engendre des infiltrations d'air.

3.3 Planchers bas

3.3.1 Description

Localisation	Description	Composition	Coef. U
Bâtiment	Non isolé sur caves	Voûte en brique	0.80 W/m².K
Bâtiment	Non isolé sur terre plein	Dalle béton	0.65 W/m².K
-	-	-	-

3.3.2 Illustrations





3.3.3 Proposition d'interventions

	Interventions	Investissement [€^{HT}]	Economie [% EP]	Economie [kWh$_{EP}$]
1	Isolation en sous-face des planchers bas donnant sur locaux non chauffés avec du liège expansé (épaisseur = 10 cm -λ = 0.042 W/m.K)	De 25 001 à 50 000 €	< 1 %	< 5 000
-	-	-	-	-

3.3.4 Commentaires

-

3.4 Planchers hauts

3.4.1 Description

Localisation	Description	Composition	Coef. U
Bâtiment	Combles aménagés isolés	Charpente bois	0.20 W/m².K
Bâtiment	Combles perdus non isolés	Charpente bois	1.74 W/m².K
Bâtiment	Toiture-terrasse isolée	Dalle béton	0.53 W/m².K

3.4.2 Illustrations





3.4.3 Proposition d'interventions

	Interventions	Investissement [€^{HT}]	Economie [% EP]	Economie [kWh$_{EP}$]
1	Isolation des combles perdus avec du liège expansé (épaisseur = 20 cm -λ = 0.042 W/m.K)	De 100 001 à 200 000 €	5.8 %	20 000
2	Abaissement de la hauteur sous plafond	De 50 001 à 75 000 €	1.5 %	5 000

3.4.4 Commentaires

-

4 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS TECHNIQUES

4.1 Chaufferie

4.1.1 Carnet d'entretien

Carnet d'entretien	Structure de maintenance	Fréquence des visites
Oui	STEGC	2 fois par mois

4.1.2 Intervention sur la/les chaudière(s)

Dernière modification	Travaux effectués
12 mai 2009	Arrêt du chauffage

4.1.3 Intervention sur le réseau de distribution

Dernière modification	Travaux effectués
19 mars 2009	Remplacement du servomoteur et de la vanne de l'échangeur condensat

4.1.4 Régulations et départs réseaux

Marque	Description
Belparts	3 départs régulés sur vanne 3 voies en fonction de la température extérieure





4.1.5 Commentaires

La température de confort est en cohérence avec l'usage des bâtiments. En dehors des périodes d'occupation, il est possible de chauffer les bâtiments non isolés à une température de réduit de 16°C et de 14°C pour les bâtiments isolés. Le planning doit être adapté aux horaires des bâtiments et à leur inertie.

4.2 Production de chaleur

4.2.1 Description

Système	Puissance	Marque	Modèle	Année	Rend.	Etat
Echangeurs 1 et 2	200 kW	CETETHERM	ETC 125	2005	-	Bon
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

4.2.2 Illustrations





4.2.3 Proposition d'interventions

Interventions		Investissement [€^{HT}]	Economie	
			[% EP]	[kWh$_{EP}$]
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

4.2.4 Commentaires

-

4.3 Production d'Eau Chaude Sanitaire

4.3.1 Description

Localisation	Type	Capacité	Description
Bâtiment	Ballons électriques	2 x 50 L - 2 x 200 L	Calorifugé
-	-	-	-
-	-	-	-

4.3.2 Illustrations





4.3.3 Proposition d'interventions

Interventions		Investissement [€^{HT}]	Economie	
			[% EP]	[kWh_{EP}]
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

4.3.4 Commentaires

-

4.4 Emetteurs de chaleur

4.4.1 Description

Localisation	Description	Composition
Bâtiment	Radiateurs	Acier équipés de robinets thermostatiques
-	-	-
-	-	-

4.4.2 Illustrations





4.4.3 Proposition d'interventions

Interventions		Investissement [€^{HT}]	Economie	
			[% EP]	[kWh$_{EP}$]
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

4.4.4 Commentaires

-

4.5 Calorifuge des canalisations

4.5.1 Description

Localisation	Description
Chaufferie	Bon état
Circulations des sous sols	Bon état
-	-

4.5.2 Illustrations





4.5.3 Proposition d'interventions

Interventions		Investissement [€^{HT}]	Economie	
			[% EP]	[kWh$_{EP}$]
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

4.5.4 Commentaires

-

4.6 Ventilation

4.6.1 Description

Localisation	Description
Salle d'occupation	Ventilation naturelle
Réfectoire	Ventilation naturelle
Cuisine	Hotte aspirante

4.6.2 Illustrations





4.6.3 Proposition d'interventions

	Interventions	Investissement [€^{HT}]	Economie	
			[% EP]	[kWh$_{EP}$]
1	Mise en place d'une VMC double flux	De 100 001 à 200 000 €	3.8 %	10 000
-	-	-	-	-

4.6.4 Commentaires

-

5 DESCRIPTION COMPLEMENTAIRE

5.1 Eclairage

5.1.1 Description

Localisation	Type	Description		
Salles de classe	Tube fluorescent monté sur ballast ferromagnétique	Suspendu	Interrupteur tout ou rien	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

5.1.2 Illustrations





5.1.3 Proposition d'interventions

	Interventions	Investissement [€^{HT}]	Economie [% EP]	Economie [kWh$_{EP}$]
1	Mise en place de luminaires performants avec ballasts électroniques et systèmes de gradation	De 100 001 à 200 000 €	9.6 %	30 000
-	-	-	-	-

5.1.4 Commentaires

Une intervention sur l'éclairage permettrait d'améliorer le confort visuel des usagers.

5.2 Restauration collective

5.2.1 Description

Type	Energie	Comptage dédié
Cuisine de réchauffage	Electricité	-
-	-	-
-	-	-

5.2.2 Illustrations





5.2.3 Commentaires

Les consommations estimées des cuisines et non prises en compte dans l'étude sont de 14 720 kWh_{EF}/an.

5.3 Climatisation

5.3.1 Description

Localisation	Description
-	-
-	-
-	-

5.3.2 Illustrations

-

5.3.3 Commentaires

-

SANS OBJET

5.4 Occultations

5.4.1 Description

Localisation	Type	Description
Ecole maternelle	Rideau	Clair et/ou obscurcissant
Bibliothèque	Store rouleau	Obscurcissant
-	-	-

5.4.2 Illustrations





5.4.3 Commentaires

-

5.5 Garde-corps en façade

5.5.1 Description

Localisation	Description
Bâtiment	Garde-corps classique à barreaudage
-	-
-	-

5.5.2 Illustrations





5.5.3 Commentaires

-

5.6 Accès au site

5.6.1 Description

Localisation	Type	Description
Entrée principale	Porte vitrée	Sécurisation de l'accès par verrou
Accès pompiers	Porte métallique	Sécurisation de l'accès par verrou
-	-	-

5.6.2 Illustrations





5.6.3 Commentaires

Le site est accessible aux personnes à mobilité réduite.

5.7 Toiture

5.7.1 Description

Localisation	Type	Description
Bâtiment	Zinc sur charpente bois	-
Bâtiment	Toiture-terrasse	Complexe d'étanchéité et d'isolation en bon état
-	-	-

5.7.2 Illustrations





5.7.3 Commentaires

-

5.8 Garde-corps en terrasse

5.8.1 Description

Localisation	Type	Description
Bâtiment	Aucun garde-corps	-
-	-	-
-	-	-

5.8.2 Illustrations



-

5.8.3 Commentaires

-

6 ANNEXE - DPE AFFICHAGE

Diagnostic de performance énergétique

Une information au service de la lutte contre l'effet de serre

(6.1.bis.public) bureaux, services administratifs, enseignement

N° : 17052 Valable jusqu'au : 11/10/2019 Année de construction : 1895 - 1984 Adresse : 28, rue Brochant 75017 PARIS Nature ERP : Enseignement	Date : 12/10/2009 Diagnostiqueur : **Frédéric LEBLANC** ALTEREA 16, rue Henri Desgrange 75012 PARIS Signature :
SHON du bâtiment entier : 2194 m^2	Surface utile : 2194 m^2
Propriétaire : Nom : Mairie de PARIS Adresse : 16, rue des Batignolles 75017 PARIS	**Gestionnaire** (s'il y a lieu) **:** Nom : Non applicable Adresse :

Ce document a été produit selon l'arrêté no *DEVU0771404A* du 7 décembre 2007 relatif à l'affichage du diagnostic de performance énergétique dans les bâtiments publics en France métropolitaine

Consommations annuelle par énergie

Obtenues au moyen des factures d'énergie du bâtiment du 01/01/2006 au 31/12/2008, prix moyens des énergies indexés au 15 août 2006.

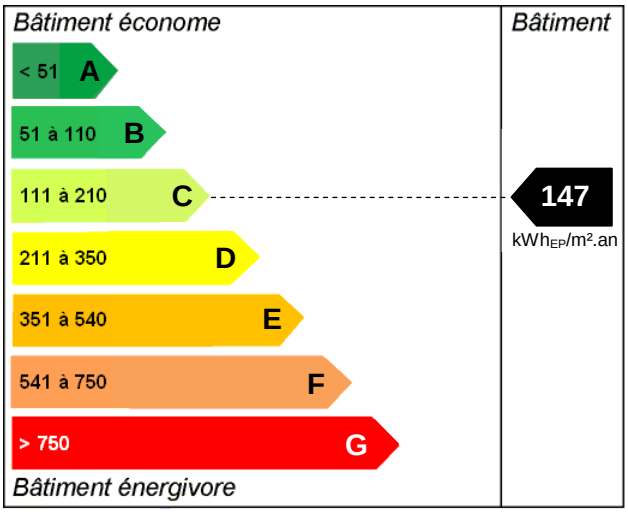
	Consommations en énergies finales		Consommations en énergie primaire		Frais annuels d'énergie	
	Détail par énergie en kWh$_{EF}$		**Détail par énergie en kWh$_{EP}$**			
Bois, biomasse	**0**	kWh$_{EF}$	**0**	kWh$_{EP}$	**0**	€ TTC
Electricité	**68 850**	kWh$_{EF}$	**177 632**	kWh$_{EP}$	**6 238**	€ TTC
Gaz	**0**	kWh$_{EF}$	**0**	kWh$_{EP}$	**0**	€ TTC
Autres énergies	**145 902**	kWh$_{EF}$	**145 902**	kWh$_{EP}$	**8 404**	€ TTC
Production d'électricité à demeure	**0**	kWh$_{EF}$	**0**	kWh$_{EP}$	**0**	€ TTC
Abonnements					**442**	€ TTC
TOTAL			**323 534**	kWh$_{EP}$	**15 084**	€ TTC

Consommation énergétique

(en énergie primaire)

pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, le refroidissement, l'éclairage et les autres usages, déduction faite de la production d'électricité à demeure.

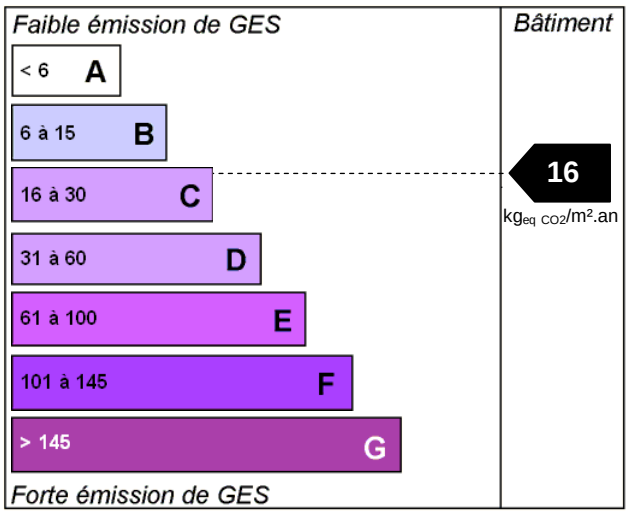
Consommation estimée : **147** kWh$_{EP}$/m^2.an



Emission des gaz à effet de serre (GES)

pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, le refroidissement, l'éclairage et les autres usages.

Estimation des émissions : **16** kg$_{CO2}$/m^2.an



Diagnostic de performance énergétique

(6.1.public)

Descriptif du lot proposé à la vente et de ses équipements

Bâtiment	Chauffage et refroidissement	Eau chaude sanitaire, éclairage et ventilation
Toiture : Sous combles aménageables et sous terrasse Isolée et non isolée	**Système :** Echangeurs de chaleur	**Système :** Ballons électriques
Plancher bas : Sur cave et sur terre plein Non isolé	**Emetteurs de chauffage :** Radiateurs	**Système d'éclairage :** Fluorescent géré par interrupteurs
Murs : Béton Isolés	**Système de refroidissement :** Aucun système de climatisation	**Système de ventilation :** Ventilation naturelle
Menuiserie : Bois SV et DV Sans volet	**Autres équipements consommant de l'énergie :** Equipements de blanchisserie et équipements de cuisine	
Nombre d'occupants : Variable		
Energies renouvelables	Quantité d'énergie d'origine renouvelable	**0** $KWh_{EP}/m^2.an$
Type d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables :		

Pourquoi un diagnostic dans les bâtiments publics

- Pour informer l'usager, le visiteur ou l'occupant du bâtiment public.
- Pour sensibiliser le gestionnaire et lui donner des éléments d'information pour diminuer les consommations d'énergie.
- Pour permettre la comparaison entre les bâtiments et susciter une émulation entre les différents opérateurs publics, les inciter au progrès et à l'exemplarité en matière de gestion ou de travaux entrepris.

Factures et performance énergétique

La consommation est estimée sur la base des factures d'énergie et des relevés de compteurs d'énergie. La consommation ci-dessus traduit un niveau de consommation constaté. Ces niveaux de consommations peuvent varier de manière importante suivant la qualité du bâtiment, les équipements installés et le mode de gestion et d'utilisation adoptés sur la période de mesure.

Énergies renouvelables

Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont estimées les quantités d'énergie renouvelable produites par les équipements installés à demeure (sur le bâtiment ou à proximité immédiate).

Commentaires :

Énergie finale et énergie primaire

L'énergie finale est l'énergie que vous utilisez chez vous (gaz, électricité, fioul domestique, bois, etc.). Pour que vous disposiez de ces énergies, il aura fallu les extraire, les distribuer, les stocker, les produire, et donc dépenser plus d'énergie que celle que vous utilisez en bout de course.

L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies consommées.

Variations des conventions de calcul et des prix de l'énergie

Le calcul des consommations et des frais d'énergie fait intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le temps. La mention " prix de l'énergie en date du… " indique la date de l'arrêté en vigueur au moment de l'établissement du diagnostic.

Elle reflète les prix moyens des énergies que l'Observatoire de l'Énergie constate au niveau national.

Constitution des étiquettes

La consommation d'énergie indiquée sur l'étiquette énergie est le résultat de la conversion en énergie primaire des consommations d'énergie du bien indiquées par les compteurs ou les relevés.

Diagnostic de performance énergétique

(6.1.public)

Conseils pour un bon usage

La gestion des intermittences constitue un enjeu essentiel dans les bâtiments publics : les principaux conseils portent sur la gestion des interruptions ou des ralentis des systèmes pour tous les usages (chauffage, climatisation, éclairage et les autres consommateurs d'énergie). Cette gestion est capitale pour les bureaux, locaux d'enseignements, lieux culturels ou sportifs. Pour les locaux utilisés 24 heures sur 24, les périodes de ralentis de certains locaux peuvent permettre des économies d'énergie notables.

Gestionnaire énergie

- Mettre en place une planification énergétique adaptée à la collectivité ou à l'établissement.

Chauffage

- Vérifier la programmation hebdomadaire jour/nuit et celle du week-end.
- Vérifier la température intérieure de consigne en période d'occupation et en période d'inoccupation.
- Réguler les pompes de circulation de chauffage : asservissement à la régulation du chauffage, arrêt en dehors des périodes de relance.

Ventilation

- Si le bâtiment possède une ventilation mécanique, la programmer de manière à l'arrêter ou la ralentir en période d'inoccupation.

Eau chaude sanitaire

- Arrêter les chauffes eau pendant les périodes d'inoccupation.
- Changer la robinetterie traditionnelle au profit de mitigeurs.

Confort d'été

- Installer des occultations mobiles sur les fenêtres ou les parois vitrées s'il n'en existe pas.

Eclairage

- Profiter au maximum de l'éclairage naturel. Eviter d'installer les salles de réunion en second jour ou dans des locaux sans fenêtres.
- Remplacer les lampes à incandescence pas des lampes basse consommation.
- Installer des minuteurs et/ou des détecteurs de présence, notamment dans les circulations et les sanitaires.
- Optimiser le pilotage de l'éclairage avec par exemple une extinction automatique des locaux la nuit avec possibilité de relance.

Bureautique

- Opter pour la mise en veille automatique des écrans d'ordinateurs et pour le mode économie d'énergie des écrans lors d'une inactivité prolongée (extinction de l'écran et non écran de veille).
- Veiller à l'extinction totale des appareils de bureautique (imprimantes, photocopieurs) en période de non utilisation (la nuit par exemple) ; ils consomment beaucoup d'électricité en mode veille.
- Opter pour le regroupement des moyens d'impression (imprimantes centralisées par étage) ; les petites imprimantes individuelles sont très consommatrices.

Sensibilisation des occupants et du personnel

- Sensibiliser le personnel à la détection de fuites d'eau afin de les signaler rapidement.
- Veiller au nettoyage régulier des lampes et des luminaires, et à leur remplacement en cas de dysfonctionnement.
- Veiller à éteindre l'éclairage dans les pièces inoccupées, ainsi que le midi et le soir en quittant les locaux.
- Sensibiliser les utilisateurs de petit électroménager : extinction des appareils après usage (bouilloires, cafetières), dégivrage régulier des frigos, priorité aux appareils de classe A ou supérieure.
- En été, utiliser les occultations (stores, volets) pour limiter les apports solaires.

Compléments

Diagnostic de performance énergétique

(6.1.public)

Recommandation d'amélioration énergétique

Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d'énergie.
Examinez-les, elles peuvent vous apporter des bénéfices.

Mesures d'amélioration	Commentaires
Isolation des combles	Isolation de la toiture, en veillant à ce que l'isolation soit continue sur toute la surface du plancher.
Remplacement des ouvrants	Le remplacement des ouvrants participerait à l'amélioration du confort et à la diminution de la facture énergétique.
Isolation du plancher bas	Mise en place d'un isolant en sous-face de plancher en passant par les caves.
Sensibilisation des occupants	La sensibilisation des occupants d'un bâtiment en matière de maîtrise de l'énergie permet de réduire les consommations

Commentaires :

Les entrées d'air et les bouches d'extraction doivent être nettoyées régulièrement (tous les 6 mois). Le caisson de ventilation doit être vérifié tous les 3 ans par un professionnel.

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié.

Pour plus d'informations : www.ademe.fr ou www.logement.equipement.gouv.fr